

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 7. Procesos del Negocio

7.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo define los procesos de negocio que conforman el dominio funcional del ERP, estableciendo una visión integral de las actividades que una organización puede ejecutar mediante el sistema.

Los procesos representan secuencias de actividades orientadas a producir un resultado de negocio determinado.

Su definición permite establecer la relación entre actores, entidades, eventos y reglas de negocio, constituyendo una capa fundamental entre la estrategia empresarial y la funcionalidad concreta que posteriormente será especificada en los documentos funcionales.

7.2 Definición de Proceso de Negocio

Se define como **Proceso de Negocio** a una secuencia estructurada de actividades que transforma uno o más estados iniciales en un resultado determinado para la organización.

Un proceso puede:

- Ser iniciado por un actor.
- Ser iniciado por un evento.
- Involucrar uno o varios dominios.
- Modificar entidades.
- Generar nuevos eventos.
- Ejecutar reglas de negocio.
- Requerir aprobaciones.
- Generar documentos.
- Generar impactos financieros, logísticos o contables.
- Finalizar en uno o más estados posibles.

Un proceso no debe confundirse con una pantalla o funcionalidad del sistema.

Una pantalla representa una interfaz de interacción; un proceso representa una operación del negocio.

7.3 Características Fundamentales de los Procesos

Todo proceso de negocio deberá poseer, como mínimo:

Elemento	Descripción
Identificador	Código único del proceso.
Nombre	Denominación funcional.
Objetivo	Resultado que busca obtener.
Actor iniciador	Actor que inicia el proceso.
Entrada	Información o evento requerido para comenzar.
Actividades	Acciones que componen el proceso.
Reglas	Condiciones que gobiernan su ejecución.
Entidades	Información involucrada.
Eventos	Hechos generados durante o al finalizar el proceso.
Resultado	Resultado esperado.
Estados	Estados posibles durante el ciclo.
Excepciones	Situaciones que alteran el flujo normal.
Actor responsable	Responsable de la ejecución o supervisión.

La profundidad de estos elementos será desarrollada en documentos posteriores.

7.4 Clasificación de Procesos

Los procesos del ERP se clasifican en cuatro categorías principales.

7.4.1 Procesos Estratégicos

Son aquellos relacionados con la planificación, supervisión y dirección de la organización.

Ejemplos:

- Planificación empresarial.
- Definición de objetivos.
- Análisis de indicadores.
- Gestión estratégica.
- Presupuestación.
- Evaluación de desempeño.

Estos procesos utilizan información generada por los procesos operativos.

7.4.2 Procesos Operativos

Son aquellos que generan directamente valor para la organización.

Ejemplos:

- Venta.
- Compra.
- Gestión de inventario.
- Preparación de pedidos.
- Entrega.
- Producción.
- Cobranza.
- Atención al cliente.

Constituyen el núcleo transaccional del ERP.

7.4.3 Procesos Administrativos

Soportan la operación de la organización.

Ejemplos:

- Gestión de usuarios.
- Gestión documental.
- Configuración.
- Administración de proveedores.
- Administración de clientes.
- Gestión de permisos.

- Auditoría.
-

7.4.4 Procesos Analíticos

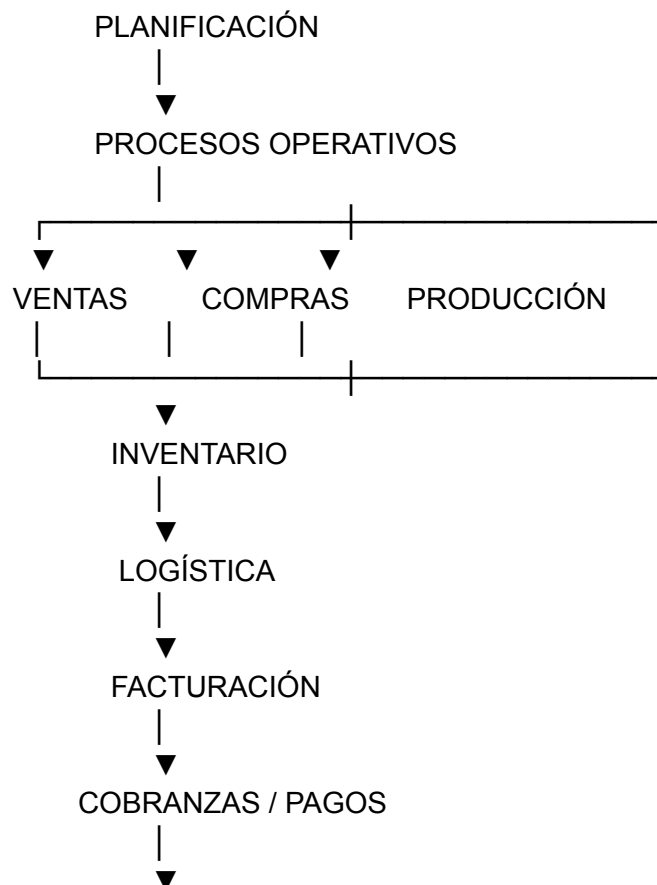
Transforman información operacional en conocimiento.

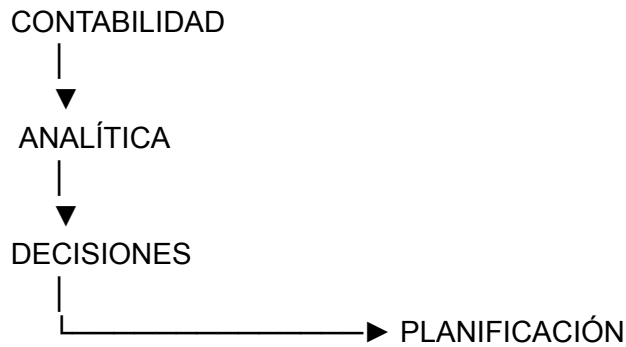
Ejemplos:

- Generación de reportes.
 - Análisis de ventas.
 - Análisis financiero.
 - Análisis de inventario.
 - Indicadores de desempeño.
 - Proyecciones.
-

7.5 Cadena General de Procesos

Los procesos del ERP pueden visualizarse como una cadena integrada:





El flujo anterior representa una visión conceptual. Los procesos reales podrán ejecutarse de forma independiente, paralela o condicional.

7.6 Catálogo General de Procesos

A nivel de arquitectura funcional, se establece inicialmente el siguiente catálogo.

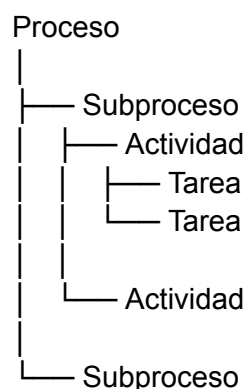
Código	Proceso	Dominio
PR-001	Configuración de la Organización	Gestión Organizacional
PR-002	Alta y Gestión de Clientes	Comercial
PR-003	Gestión de Oportunidades	Comercial
PR-004	Cotización Comercial	Comercial
PR-005	Gestión de Pedidos	Comercial
PR-006	Gestión de Ventas	Comercial
PR-007	Gestión de Compras	Compras
PR-008	Recepción de Mercadería	Inventario / Compras
PR-009	Gestión de Inventario	Inventario
PR-010	Transferencia de Stock	Inventario
PR-011	Ajuste de Inventario	Inventario
PR-012	Preparación de Pedidos	Logística
PR-013	Despacho y Entrega	Logística
PR-014	Facturación	Finanzas / Comercial

PR-015	Gestión de Cobranzas	Finanzas
PR-016	Gestión de Pagos	Finanzas
PR-017	Gestión de Caja y Bancos	Finanzas
PR-018	Registro Contable	Contabilidad
PR-019	Gestión de Producción	Producción
PR-020	Gestión de Personal	Recursos Humanos
PR-021	Gestión Documental	Documental
PR-022	Generación de Reportes	Analítica
PR-023	Gestión de Usuarios y Roles	Administración
PR-024	Auditoría	Administración
PR-025	Integración con Sistemas Externos	Integraciones

Este catálogo constituye un **catálogo de arquitectura**, no una especificación exhaustiva. Los procesos podrán descomponerse posteriormente en subprocesos.

7.7 Jerarquía de Procesos

Los procesos podrán organizarse jerárquicamente.



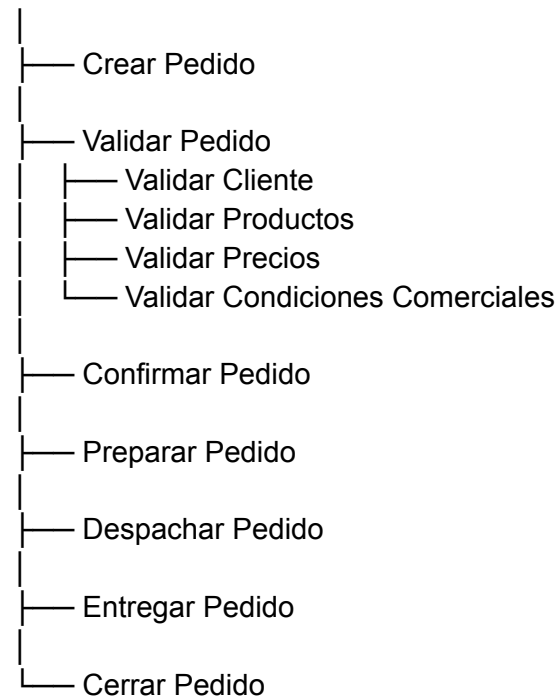
Esta jerarquía permitirá documentar procesos complejos sin convertir el Documento 02 en una especificación de cada operación.

La definición detallada de actividades y tareas será responsabilidad del Documento 03.

7.8 Ejemplo de Descomposición

El proceso **PR-005 — Gestión de Pedidos** podrá descomponerse conceptualmente de la siguiente manera:

Gestión de Pedidos



No significa que cada elemento corresponda necesariamente a una pantalla.

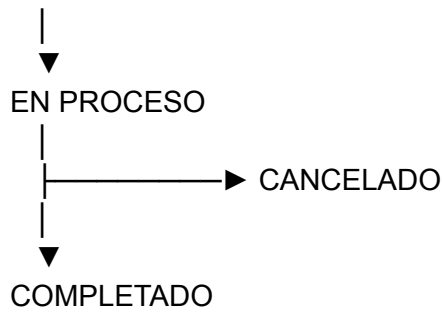
Cada uno representa una etapa funcional del proceso.

7.9 Estados de los Procesos

Los procesos podrán poseer estados que representen su evolución.

Por ejemplo:





Los estados válidos, las transiciones permitidas y las condiciones de transición serán definidos posteriormente mediante reglas de negocio.

7.10 Procesos Transversales

Existen procesos que no pertenecen exclusivamente a un dominio.

Estos procesos atraviesan diferentes áreas del ERP.

Ejemplos:

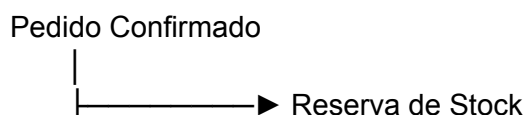
- Auditoría.
- Notificaciones.
- Gestión documental.
- Autorizaciones.
- Control de acceso.
- Gestión de eventos.
- Automatizaciones.
- Integraciones.
- Registro histórico.

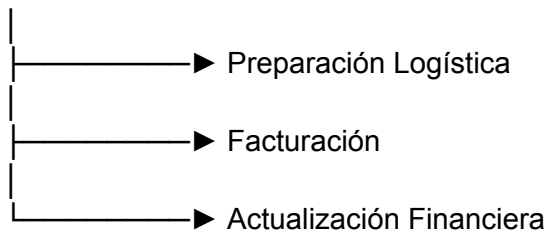
Estos procesos deberán diseñarse como capacidades transversales para evitar duplicación funcional.

7.11 Interacción entre Procesos

Un proceso puede generar información utilizada por otro proceso.

Ejemplo:





Esto demuestra que los procesos del ERP forman una red interconectada y no una colección independiente de funcionalidades.

7.12 Reglas de Ejecución

Todo proceso deberá respetar:

- Reglas de validación.
- Permisos.
- Estados permitidos.
- Dependencias.
- Condiciones previas.
- Condiciones posteriores.
- Reglas de aprobación.
- Restricciones organizacionales.
- Reglas fiscales cuando correspondan.

Ningún proceso podrá modificar información fuera de las responsabilidades establecidas para su dominio.

7.13 Excepciones

Los procesos deberán contemplar escenarios excepcionales.

Entre ellos:

- Información incompleta.
- Datos inválidos.
- Falta de stock.
- Falta de autorización.
- Rechazo de una operación.
- Cancelación.
- Error de integración.
- Incumplimiento de condiciones.
- Operación fuera de plazo.

Las excepciones deberán estar documentadas y definir explícitamente el resultado esperado.

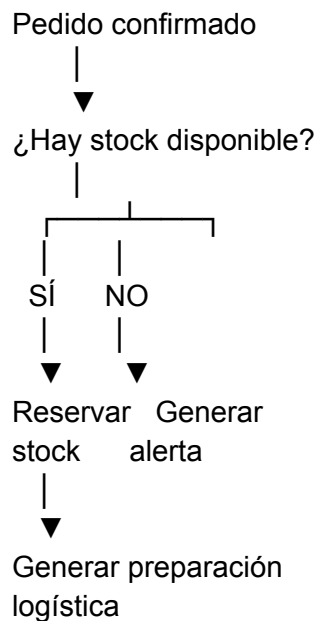
7.14 Automatización de Procesos

El ERP deberá permitir que determinados procesos se ejecuten total o parcialmente de manera automática.

Una automatización podrá ser desencadenada por:

- Evento.
- Fecha.
- Condición.
- Cambio de estado.
- Regla de negocio.
- Integración externa.
- Acción de usuario.

Ejemplo:



La automatización deberá respetar siempre las reglas de negocio y permisos definidos en el dominio.

7.15 Trazabilidad de Procesos

Todo proceso relevante deberá permitir identificar:

- Quién lo inició.
- Cuándo comenzó.
- Qué acciones fueron ejecutadas.
- Qué entidades fueron modificadas.
- Qué eventos se generaron.
- Qué usuario o proceso realizó cada transición.
- Cuándo finalizó.
- Cuál fue el resultado.

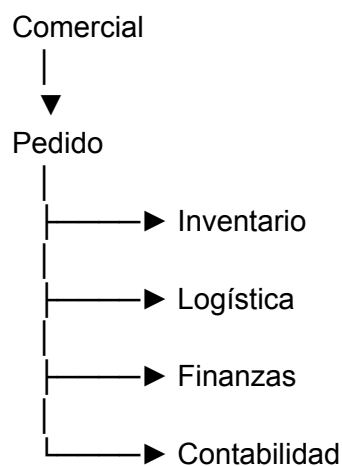
Esto permitirá reconstruir el historial de una operación de extremo a extremo.

7.16 Procesos Multi-Dominio

Algunos procesos requieren la participación de múltiples dominios.

Por ejemplo:

Venta



El proceso mantiene un objetivo funcional único, pero genera efectos en diferentes dominios.

La responsabilidad principal del proceso deberá mantenerse claramente identificada para evitar conflictos de ownership.

7.17 Principio de Responsabilidad del Proceso

Cada proceso deberá poseer un **dominio propietario**.

El dominio propietario será responsable de:

- Definir el propósito del proceso.
- Mantener sus reglas principales.
- Administrar sus estados.
- Definir sus entidades principales.
- Gestionar su evolución.

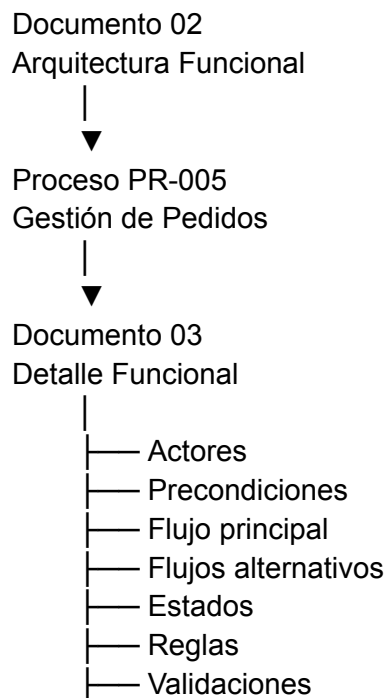
Otros dominios podrán participar, consumir información o reaccionar ante eventos, pero no deberán asumir la responsabilidad principal del proceso.

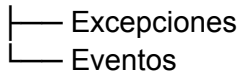
7.18 Relación con el Documento 03

El presente capítulo establece únicamente la arquitectura de procesos.

El **Documento 03 — Modelo Funcional del Dominio** deberá desarrollar cada proceso con mayor profundidad.

La relación será:





De esta forma evitamos convertir el Documento 02 en un documento excesivamente operativo.

7.19 Principios para la Evolución de Procesos

Todo nuevo proceso deberá:

1. Tener un objetivo de negocio definido.
 2. Poseer un dominio propietario.
 3. Identificar sus actores.
 4. Identificar sus entidades.
 5. Definir sus eventos.
 6. Establecer sus reglas principales.
 7. Identificar sus dependencias.
 8. Evitar duplicar procesos existentes.
 9. Ser trazable hacia uno o más objetivos del dominio.
 10. Ser documentado antes de su implementación.
-

7.20 Conclusión del Capítulo

Los procesos constituyen la estructura dinámica del dominio del ERP.

Mientras las entidades representan **qué existe dentro del negocio**, los procesos representan **qué ocurre dentro del negocio**.

La correcta definición de ambos conceptos permitirá posteriormente establecer:

- Estados.
- Eventos.
- Relaciones.
- Reglas.
- Automatizaciones.
- Flujos operativos.

El catálogo definido en este capítulo constituye la base para el desarrollo detallado de los procesos en el Documento 03 y deberá mantenerse como referencia oficial durante la evolución funcional del ERP.

